

Demis Hassabis：从棋盘神童到诺贝尔奖的AI征服者

"AI最好的用途，是改善人类健康；把AI当作一种工具，帮助我们理解现实世界的本质。"

—— Demis Hassabis, 2026年5月

第一章 希腊裔英国男孩的棋盘启蒙（1976—1988）

1976年7月27日，Demis Hassabis出生于伦敦北部一个希腊裔塞浦路斯父亲和中国裔新加坡母亲的混血家庭。这种跨文化的血脉，日后被视为他跨界思维的根源——他从不被单一领域的框架束缚。

4岁那年，Demis被一本杂志上的国际象棋棋盘深深吸引。5岁时参加英国国际象棋锦标赛，成为赛事历史上最年轻的参赛选手之一。到13岁，他的国际棋联等级分已达2300，获得“棋联大师”（FIDE Master）称号。

多年后，Demis回顾这段经历时说：“国际象棋教会了我三件事：第一，如何在不确定性下做决策；第二，如何在巨大的搜索空间中找到关键路径；第三，如何把复杂的局面简化为可处理的子问题。这三件事，恰好就是AI研究在做的事。”

第二章 17岁的游戏设计师（1992—1998）

1992年，16岁的Demis被剑桥大学丘吉尔学院计算机专业录取。在入学前的间隔年，他加入Bulfrog Productions，为传奇游戏设计师Peter Molyneux工作。

在Bullfrog，17岁的Demis共同设计并编程了1994年发行的《Theme Park》（主题公园），这款游戏在全球售出数百万份。《Theme Park》的核心设计理念——在复杂系统中涌现出有趣的行为——后来成为DeepMind研究通用智能的哲学基础。

1996年，他以计算机科学双重一级荣誉学位（Double First）毕业，随后创办了游戏公司“仙丹工作室”（Elixir Studios）。虽然公司最终关闭，但Demis从中获得了管理技术密集型团队的关键经验。

更重要的是，在Elixir的后期，Demis开始思考一个更根本的问题：**为什么游戏中的AI如此“蠢”？** 这个念头，成为他日后走上AI研究之路的种子。

第三章 从游戏到大脑——认知神经科学的转折（2009—2012）

关闭Elixir后，Demis做了一个出人意料的选择：去伦敦大学学院（UCL）攻读认知神经科学博士学位。

为什么选择神经科学？Demis后来解释："我想理解智能的生物学基础。如果你要构建通用人工智能，你最好先了解人类大脑是如何做到的。"

在UCL，Demis师从著名神经科学家Eleanor Maguire，研究海马体与空间导航、情景记忆之间的关系。他的研究发现：**海马体不仅负责记忆的存储和提取，还在想象未来场景中扮演关键角色。**

这项研究发表在《Nature》《Science》等顶级期刊上。Demis因此被列入《世界天才名录》，被霍金称为"我见过的最聪明的人之一"。

Demis提出了一个核心假说：**智能的本质是一种高效的世界模型——大脑通过构建对世界的内部表征来预测未来。** 这个思想，直接影响了后来DeepMind的研究方向。

第四章 DeepMind的诞生——三个天才的联盟（2010）

2010年，34岁的Demis联合Mustafa Suleyman和Shane Legg创立了DeepMind Technologies。

三位创始人的组合堪称完美互补：

创始人	角色	背景
-----	-----	-----
Demis Hassabis CEO兼首席科学家 游戏设计、认知神经科学、计算机科学		
Shane Legg 首席科学家 机器学习理论、AGI安全		
Mustafa Suleyman 应用AI负责人 社会创业、政策、人机交互		

Demis从一开始就为DeepMind确立了独特的文化：**研究驱动，而非产品驱动**。他相信，只要坚持正确的研究方向，突破终将到来。这种理念在当时的科技行业极为罕见——大多数公司要求研究必须服务于产品。

DeepMind的早期研究聚焦于**强化学习**——让AI通过与环境互动来自主学习，而不是依赖人类标注的数据。这一方向与当时主流的监督学习背道而驰，但Demis坚信这是通往通用智能的必经之路。

第五章 谷歌收购——5亿美元的赌注（2014）

DeepMind的早期成果引起了谷歌的注意。2014年1月，谷歌以约5亿美元收购DeepMind——这是当时伦敦科技史上最大规模的收购之一。

然而，Demis在出售协议中加入了极为关键的条件：**所有AI安全研究必须由独立的伦理委员会监督，且DeepMind的核心技术不得用于军事用途。**

这个条件后来被证明至关重要——它确保了DeepMind的研究方向始终服务于人类福祉。

收购后，DeepMind保持了独立运营，总部留在伦敦，Demis继续担任CEO。这种安排在谷歌的历史上极为罕见。

2014年，DeepMind开发了一个Atari游戏突破系统，仅凭像素输入就从零学会了玩《打砖块》等游戏，并发现了人类从未尝试过的游戏策略。这一成果发表在《Nature》上，震惊了整个AI学术界。

第六章 AlphaGo——改变围棋史的11路棋盘（2016）

2016年3月15日，韩国首尔四季酒店。全球数亿人屏息注视着AlphaGo与李世石九段的五番棋决战。第四局，李世石在第78手祭出“神之一挖”——这一步被誉为围棋历史上最精妙的着法之一，AlphaGo的胜率瞬间从70%暴跌至个位数。

最终比分定格在4:1。AlphaGo赢了。

这一刻的重量远超围棋本身。围棋的平均搜索空间约为 10^{170} ，远大于国际象棋，被认为在可预见的未来内无法被AI攻克。AlphaGo的胜利证明了**深度强化学习**可以在完全信息博弈中达到人类顶尖水平，更证明了一个隐含的真理：**棋理，本质上就是智能的某种形式。**

李世石在赛后说：“输给AlphaGo之后，我意识到，即使我成为天下第一，也不过是接近真理的一小步。”

这一胜利在日本、韩国、中国引发了巨大反响。日本将棋界开始反思，欧美科技界重新评估AI的战略价值。中国围棋协会专门研究AlphaGo的棋谱，柯洁等年轻棋手开始用AI辅助训练。

第七章 AlphaFold——蛋白质折叠的世纪突破（2018—2022）

2017年，Demis开始思考一个更具野心的问题：**强化学习能否解决科学问题？**

他将目光投向了结构生物学50年来的核心难题——**蛋白质折叠问题**。蛋白质是生命的基石，但从氨基酸序列预测其三维结构（“折叠”）极为困难。1972年，诺贝尔奖得主Christian Anfinsen曾预言，序列应能决定结构，但50年来无人能完全解决。

DeepMind团队由Demis亲自督导，John Jumper领导技术开发。2020年11月30日，AlphaFold2在CASP14（蛋白质结构预测全球竞赛）中以惊人的精度预测了蛋白质三维结构，准确率中位数达到92.4——远远超过第二名的不到60分。

2021年7月，DeepMind发布了AlphaFold蛋白质结构数据库，涵盖人类基因组中所有2万种蛋白质结构，并免费向全球开放。这一数据库被科学家称为“送给全人类的礼物”。

2022年，数据库扩展至2亿个蛋白质结构——这相当于人类已知的全部蛋白质。全球超过100万名研究人员使用了这个数据库，覆盖195个国家。

第八章 诺贝尔化学奖——AI首次登顶科学最高奖（2024）

2024年10月9日，诺贝尔奖历史翻开了新的一页。

瑞典皇家科学院宣布，将2024年诺贝尔化学奖授予三位科学家：华盛顿大学的David Baker（计算蛋白质设计），以及DeepMind的Demis Hassabis和John Jumper（蛋白质结构预测）。

这是AI领域研究者首次获得诺贝尔科学奖。

Demis的获奖理由是：开发了AlphaFold系统，能够从氨基酸序列准确预测蛋白质三维结构，解决了困扰生物学50年的核心难题。

与Hinton（物理学奖）一样，诺贝尔委员会似乎在用自己的方式宣告：**AI不只是技术工具，它本身就是科学。**

在斯德哥尔摩的颁奖典礼上，Demis致辞说：“我从未想过有一天会站在这里。蛋白质是生命的语言，而AlphaFold让我们第一次读懂了这门语言。”

第九章 AI+科学——通向宇宙本质的新范式（2024—2026）

获得诺贝尔奖后，Demis没有放慢脚步，而是将视野投向了更宏大的目标。

他认为AlphaFold只是一个开始。在2025年Lex Fridman播客长达两小时的对话中，Demis首次系统阐述了他的“宇宙哲学”：**宇宙本身可以被理解为一种信息处理系统，而智能是这种处理过程的最高形式。**

2025年11月，DeepMind发布Gemini 3，领跑多模态大模型排行榜。Gemini 3整合了DeepMind在推理、规划、代码生成方面的最新突破，成为首个能够自主设计并执行多步骤科学实验的AI系统。

2026年，DeepMind发布Veo 2视频生成模型，与Gemini深度整合，能够根据文字描述生成具有物理真实感的视频。Demis认为这代表着AI理解物理世界的重要进步。

2026年4月，Demis在Y Combinator直播间与Garry

Tan对话时，抛出了一个大胆判断：**“Agent将消灭90%的重复性工作，AGI将在2030年到来。”**

在同月的达沃斯论坛上，他进一步透露：DeepMind计划在2026年将AI设计的药物送入临床试验阶段。人类将在未来10到15年内迎来“科学发现的黄金时代”。

第十章 通向AGI的倒计时——Demis的时间表

Demis的AGI时间表一直备受关注。

2026年2月达沃斯论坛上，他说：“2030年前实现通用人工智能的概率为50%。”
这个保守而精确的表述，在AI领袖中独树一帜——没有过度承诺，也没有过度悲观。

与OpenAI CEO Sam Altman“激进派”的时间表（可能更早）不同，Demis的判断基于他对科学突破节奏的深刻理解：“真正的通用智能不是简单的Scaling，而是需要若干基础性突破，目前我们还没有完全理解这些突破的路径。”

他指出，过去十年90%的关键AI突破都来自DeepMind或谷歌体系。这意味着DeepMind实际上掌握着AGI的时间表密码。

2025年12月，Demis罕见地对AI泡沫发出警告：“有些AI初创企业基本上还没开始运营，却一上来就获得了数百亿美元的估值，这种状况可能不可持续。”这番话在资本狂热的当时显得格外清醒。

第十一章 Isomorphic Labs——AI重新发明制药（2021—2026）

2021年，DeepMind分拆出Isomorphic Labs，专注于AI药物发现。Demis亲自担任CEO，誓要用AlphaFold的技术从根本上重塑制药行业。

传统药物发现需要10-15年，耗资数十亿美元，而失败率超过90%。Demis认为，AI可以将这个过程压缩到原来的十分之一。

2025年，Isomorphic完成6亿美元首次对外融资，由Thrive Capital领投，Alphabet跟投。公司已与礼来和诺华达成战略合作，潜在收益高达30亿美元。

2026年达沃斯论坛上，Demis宣布：“我们希望到2026年初，首个由AI设计的药物能进入临床试验阶段。”如果成功，这将标志着制药行业的新纪元。

第十二章 Demis的遗产——会玩游戏的神童改变了世界

从4岁在国际象棋棋盘前，到49岁站在诺贝尔奖的领奖台上，Demis Hassabis的人生轨迹本身就是一部关于智能的终极隐喻。

他的独特之处在于： **他不是典型的程序员，也不是典型的科学家，更不是一个典型的商人。 ** 他是会下棋的游戏设计师，是懂编程的神经科学家，是做研究的创业者。他打破了所有学科之间的壁垒。

Demis的遗产可以从三个维度来理解：

第一，科学层面： 他证明了AI不仅是工具，更是一种新的科学方法论。AlphaFold解决蛋白质折叠问题的路径，正在被复制到材料科学、数学证明、气候建模等各个领域。

第二，技术层面： DeepMind的存在证明了，在大公司内部可以有真正的突破性研究。这改变了整个科技行业的创新生态。

第三，哲学层面： Demis始终在问一个根本问题—— **智能是什么？ ** 他的工作实际上是在用工程手段回答哲学问题，而答案正在一步步浮现。

附录： Demis Hassabis人生关键节点

年份 事件
----- -----
1976 出生于伦敦，希腊裔塞浦路斯父亲+中国裔新加坡母亲
1989 13岁获国际象棋"棋联大师"称号
1994 17岁参与开发《Theme Park》
1996 剑桥大学计算机科学双重一级荣誉学位毕业
2005 创办Elixir Studios游戏公司
2009 进入UCL攻读认知神经科学博士
2010 联合创立DeepMind
2014 谷歌以约5亿美元收购DeepMind
2016 AlphaGo击败李世石九段
2020 AlphaFold2解决蛋白质折叠问题
2021 创立Isomorphic Labs
2022 AlphaFold数据库扩展至2亿蛋白质结构
2024 获诺贝尔化学奖
2025 Gemini 3发布， Gemini+Veo整合
2026 AI药物进入临床试验阶段

本书完